Instrução Técnica

Realizar a Ligação do Consumidor em RDS - (subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº456/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
QDP	Quadro Distribuição tipo Pedestal
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
TBB	Terminal Blindado Básico
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
CT	Câmara Transformadora
CI	Caixa de Inspeção
CS	Circuito Secundário
BMI	Barramento Modular Isolado

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Ligação do Consumidor em RDS - (subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a instalação e conexão do ramal de ligação do cliente com a rede energizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Identificações / Localizações:
   - 3.1. Identificar caixa de entrada do consumidor;
   - 3.2. Identificar caixa de passagem secundária – saída do ramal de ligação;
   - 3.3. Identificar o circuito secundário;
   - 3.4. Identificar quadro de distribuição em pedestal onde está conectado o circuito secundário.
4. Verificações iniciais
   - 4.1. Abrir caixa secundária conforme procedimento específico;
   - 4.2. Identificar duto do ramal de ligação;
   - 4.3. Verificar se o diâmetro dos dutos está de acordo com a planta.

NOTA:

1. Diâmetros superiores aos especificados nas plantas podem ser aceitos, mas as informações devem ser registradas e enviadas ao SD para cadastro.

   - 4.4. Verificar disponibilidade de portas nos BMI's;
   - 4.5. Verificar número do circuito secundário (deve ser compatível com a planta);
   - 4.6. Verificar se a caixa de entrada está de acordo com a padronização da Energisa e com o projeto aprovado.
5. Lançamento de cabos
   - 5.1. Duto do ramal de ligação possui cabo guia:
     - 5.1.1. Prender corda / cabo de aço na extremidade do consumidor do cabo guia;
     - 5.1.2. Puxar cabo guia até extremidade da corda / cabo de aço alcançar a caixa secundária.

5.2. Duto do ramal de ligação sem cabo guia:

5.2.1. Introduzir guia de fibra no duto do ramal de ligação a partir da caixa secundária até a extremidade alcançar a caixa do consumidor.

5.2.2. Prender corda / cabo de aço na extremidade do guia de fibra.

5.2.3. Puxar guia de fibra até extremidade da corda / cabo de aço alcançar a caixa secundária.

5.3. Verificar na planta nº de fases e, no caso de ramal monofásico ou bifásico, fases de ligação;

5.4. Definir comprimento do cabo;

5.5. Cortar um trecho de cabo no comprimento definido.

NOTA:

2. Não devem ser utilizadas emendas em cabos de ramais de ligações.

5.6. Identificar a fase (fita colorida nas extremidades) conforme procedimento específico;

5.7. Cortar trechos de cabos correspondentes as outras fases, se previstas, e considerar procedimento mencionado anteriormente.

5.8. Cortar trecho de cabo azul correspondente ao neutro;

5.9. Instalar o cabo do ramal de ligação;

5.10. Isolar extremidades de cabos nas caixas dos consumidores.

6. Barramentos com conectores a compressão para ligações de consumidores

6.1. Verificar disponibilidade de conector e de cabo;

6.2. Definir qual será a primeira fase a ser interligada;

6.3. Utilizar luvas isolantes de borracha classe adequada;

NOTA:

3. Se for necessário entrar na caixa o protetor facial deverá ser utilizado.

6.4. Preparar ponta de cabo para esta fase (retirar isolação / cobertura em trecho com comprimento definido nas instruções do fabricante);

6.5. Soltar o taco de maneira a possibilitar:

6.5.1. a passagem do cabo do ramal de ligação.

6.5.2. levantamento do BMI.

6.6. Reaperto dos parafusos dos tacos de modo que o BMI fique cerca de 15 cm acima do solo;

6.7. Introduzir o conector na extremidade do cabo;

6.8. Com alicate hidráulico fazer a compressão no barril do conector;

6.9. Retirar capa do BMI na porta onde será inserido o cabo / conector;

6.10. Cortar extremidade da capa do BMI em função da seção do condutor;

6.11. Introduzir a capa do BMI deixando o conector livre.

NOTA:

4. O cabo deve ser introduzido pela extremidade da capa do BMI com redução de diâmetros.

6.12. Aparafusar o conector no BMI considerando torque do fabricante;

6.13. Movimentar a capa do BMI de modo a encaixar a extremidade do lado do conector no BMI;

6.14. Isolar extremidade da capa do BMI no lado do cabo. Considerar 3 voltas de fita isolante envolvendo cerca de 1 cm da capa do BMI e 1 cm do cabo;

6.15. Liberar o taco para movimentação do taco;

6.16. Abaixar o cabo de modo que a superfície inferior da barra do BMI fique a cerca de 10 cm do taco;

6.17. Fixar o taco para bloquear movimentação do cabo / BMI;

6.18. Repetir procedimentos para as demais fases e neutro.

NOTA:

5. As atividades serão executadas sem desligamento da rede e consequentemente devem ser executadas por operacionais com luvas de isolação adequada.

7. Barramentos de conexões diretas

7.1. Verificar a disponibilidade de cabos;

7.2. Definir qual será a primeira fase a ser interligada;

7.3. Utilizar luvas isolantes de borracha classe adequada;

NOTA:

6. Se for necessário entrar na caixa o protetor facial deverá ser utilizado.

7.4. Preparar ponta de cabo para esta fase (retirar isolação / cobertura em trecho com comprimento definido nas instruções do fabricante);

7.5. Soltar o taco de maneira a possibilitar:

7.5.1. a passagem do cabo do ramal de ligação.

7.5.2. levantamento do BMI.

7.6. Reapertos das portas dos parafusos dos tacos de modo que o BMI fique cerca de 15 cm acima do solo;

7.7. Definir porta do BMI a ser utilizada para conexão do cabo;

7.8. Retirar capa do BMI na porta onde será inserido o cabo / conector;

7.9. Cortar extremidade da capa do BMI em função da seção do condutor;

7.10. Introduzir a capa do BMI no cabo deixando a extremidade do mesmo livre.

NOTA:

7. O cabo deve ser introduzido pela extremidade da capa do BMI com redução de diâmetros.

7.11. Introduzir cabo na porta do BMI;

7.12. Apertar parafuso de aperto da porta do BMI.

NOTA:

8. Considerar utilização de dinamômetro e torque do fabricante.

7.13. Liberar o taco para movimentação do taco;

7.14. Abaixar o cabo de modo que a superfície inferior da barra do BMI fique a cerca de 5 cm do taco;

7.15. Fixar o taco para bloquear movimentação do cabo / BMI;

7.16. Repetir procedimentos para as demais fases e neutro.

NOTA:

9. As atividades serão executadas sem desligamento da rede e consequentemente devem ser executadas por operacionais com luvas de isolação adequada.

8. Conexões nos medidores

8.1. Colocar o disjuntor / chave fusível de entrada na posição aberta;

8.2. Preparar pontas dos cabos;

8.3. Conectar cabo no medidor;

8.4. Medir as tensões na entrada do consumidor;

8.5. Realizar testes conforme procedimento específico;

8.6. Fechar caixa do consumidor;

8.7. Lacrar caixa do consumidor;

8.8. Disjuntor / chave fusível de entrada na posição aberta.

9. Tarefas complementares:

9.1. Transportar e armazenar adequadamente na viatura: equipamentos, ferramentas e materiais;

9.2. Fechar caixas secundárias;

9.3. Limpeza da área de trabalho (caixa secundária e caixa de medição do consumidor).

10. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Detector de Tensão	01
Chave de fenda	01
Alavanca de ferro	01
Canivete	01
Guia	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01
Chave Allen (jogo)	01
Torquímetro	01
Alicate amperímetro	01
Grade de proteção	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	02/12/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		